

Claro. A **Tese 2** do documento é a **Anomalia de Baixa Volatilidade**, também chamada de **“Betting Against Beta (BAB)”**. Ela é particularmente interessante porque ataca diretamente uma das ideias mais tradicionais das finanças: **a de que, para ganhar mais, necessariamente precisamos correr mais risco.**

Vou explicar a tese seguindo a estrutura do documento e depois traduzir a lógica para uma aplicação prática no mercado brasileiro.

1. Qual é a ideia central?

A tese parte de uma contradição:

Ações mais arriscadas não necessariamente oferecem retornos maiores. Na realidade, ações de baixa volatilidade podem apresentar retornos superiores, principalmente quando avaliamos o retorno em relação ao risco assumido.

O documento coloca isso como uma inversão da relação tradicional entre risco e retorno. No CAPM, a lógica seria aproximadamente:

mais Beta → mais risco sistêmico → maior retorno esperado.

A anomalia de baixa volatilidade sugere que, empiricamente, essa relação não funciona dessa maneira de forma consistente.

No Brasil, o estudo citado no documento encontrou justamente esse comportamento entre 2000 e junho de 2017.

2. O que é Beta?

Para entender a tese, precisamos separar **volatilidade** de **Beta**.

Volatilidade

É, de forma simplificada, o quanto o preço de uma ação oscila.

Imagine duas ações:

- Ação A: normalmente varia entre +1% e -1% por dia.
- Ação B: frequentemente varia +5% ou -5% por dia.

A ação B possui uma volatilidade muito maior.

Beta

O Beta tenta medir quanto uma ação tende a se movimentar em relação ao mercado.

Se:

Beta = 1

a ação tende a acompanhar aproximadamente a sensibilidade do mercado.

Se:

Beta = 1,5

ela tende a amplificar os movimentos do mercado.

Se o mercado sobe 10%, teoricamente uma ação com Beta 1,5 teria maior sensibilidade a esse movimento.

Já uma ação com:

Beta = 0,6

é relativamente defensiva.

Portanto, a tese trabalha com duas dimensões relacionadas:

Alta volatilidade / alto Beta → ações agressivas

versus

Baixa volatilidade / baixo Beta → ações defensivas.

O documento menciona explicitamente o uso de desvio-padrão, matriz de covariância e Beta para medir essas características.

3. Por que isso é uma “anomalia”?

Aqui está o coração da tese.

Pela teoria tradicional, seria razoável esperar:

Ação arriscada → investidor exige prêmio → ação deveria proporcionar maior retorno esperado.

Mas os dados históricos descritos no documento mostram algo diferente.

O estudo brasileiro citado, de Brito (2017), dividiu as ações em grupos de acordo com seu nível de risco.

O resultado foi extremamente contraintuitivo:

Grupo	Característica	R\$ 1 inicial
Quartil 1	Baixa volatilidade / baixo Beta	R\$ 3,97
Quartil 5	Alta volatilidade / alto Beta	R\$ 0,87

Período: **jan/2000 a jun/2017**.

Ou seja:

Um investidor que tivesse colocado R\$ 1 nas ações de **baixa volatilidade** teria terminado com aproximadamente **R\$ 3,97**.

Já o mesmo R\$ 1 investido nas ações de **alta volatilidade** teria terminado em aproximadamente **R\$ 0,87**.

Isso é exatamente o paradoxo que a tese pretende explorar.

4. Mas por que isso aconteceria?

O documento apresenta uma explicação baseada em **comportamento dos investidores e restrições institucionais**.

A hipótese é:

Investidores e gestores têm uma atração desproporcional por ações que podem proporcionar grandes ganhos.

Em outras palavras, existe uma espécie de “**preferência por loteria**”.

Pense em duas ações:

Empresa A

- crescimento previsível;
- dívida controlada;
- receitas relativamente estáveis;
- baixa volatilidade;
- pouca “emoção”.

Empresa B

- possibilidade de multiplicar 5x;
- enorme volatilidade;
- dívida elevada;
- resultados imprevisíveis;
- risco de perder grande parte do capital.

Qual parece mais interessante para o investidor?

Muitas vezes, a B.

É justamente aí que estaria a distorção.

O documento argumenta que gestores institucionais também enfrentam **restrições de alavancagem e pressão para superar benchmarks**, o que pode levá-los a buscar ações de alto risco e deixar as ações defensivas relativamente negligenciadas.

5. A analogia da Tartaruga e da Lebre

Essa é uma das partes mais intuitivas da Tese 2.

O documento compara:

Alta volatilidade = Lebre

Baixa volatilidade = Tartaruga

A Lebre seria aquela ação que dispara:

+20%, +30%, -25%, +40%, -35%...

Ela pode subir muito rapidamente.

Mas também pode destruir capital rapidamente.

A Tartaruga é diferente.

Ela anda mais devagar.

Imagine uma ação que faz:

+1%, +2%, +1%, -1%, +2%, +1%...

Não parece emocionante.

Mas existe uma característica extremamente importante:

ela evita grandes perdas.

E isso é fundamental por causa dos juros compostos.

O documento enfatiza justamente que a construção de patrimônio de longo prazo depende muito mais da capacidade de evitar grandes destruições de capital do que de capturar alguns movimentos explosivos.

6. O ponto matemático mais importante: drawdown

Imagine que você tenha:

R\$ 100

Se perder 10%:

→ R\$ 90.

Para voltar para R\$ 100, você precisa ganhar:

11,1%

Agora imagine uma perda de 50%:

→ R\$ 50.

Para voltar para R\$ 100, você precisa ganhar:

100%.

E se perder 80%:

→ R\$ 20.

Agora precisa ganhar:

400%.

Portanto:

volatilidade elevada + grandes drawdowns = enorme dificuldade de recuperação.

É por isso que a baixa volatilidade pode ser poderosa mesmo que, em determinados períodos, essas ações não sejam as que mais sobem.

7. Como transformar a tese em uma estratégia quantitativa?

Aqui o documento fica bastante objetivo.

A estratégia utiliza o universo do:

IBrX-100

A ideia é evitar ações excessivamente pequenas ou ilíquidas e concentrar o processo em empresas com maior capacidade de negociação institucional.

Depois, para cada ação, o algoritmo calcula métricas de risco utilizando aproximadamente:

252 pregões

ou aproximadamente:

12 meses.

São considerados:

- desvio padrão;
- matriz de covariância;
- Beta.

8. O ranking

Depois de calcular a volatilidade das ações, fazemos algo extremamente simples.

Ordenamos:

menor volatilidade → maior volatilidade

Por exemplo, imagine que temos 100 ações:

Ranking Volatilidade

1	15%
---	-----

Ranking Volatilidade

2	16%
3	17%
...	...
80	40%
100	65%

A estratégia selecionaria as **20 ações menos voláteis**.

Isso corresponde ao:

Quartil inferior = 20%

O documento determina que o portfólio seja:

Long-only + equiponderado.

Ou seja, somente posições compradas e, em princípio, pesos iguais entre as ações selecionadas.

9. Exemplo prático

Suponha que o algoritmo encontre estas cinco ações entre as menos voláteis:

- Empresa A
- Empresa B
- Empresa C
- Empresa D
- Empresa E

Com R\$ 100.000:

R\$ 20.000 em cada ação.

Não importa se uma empresa é “mais bonita” fundamentalmente.

Não importa a opinião do gestor.

O algoritmo simplesmente diz:

“Estas são as ações que apresentaram menor volatilidade dentro do universo definido.”

E compra.

Isso é importante porque transforma a tese em uma estratégia **sistemática e replicável**.

10. E depois?

O documento estabelece **rebalanceamento trimestral**.

Então não significa:

“Compre essas ações e nunca mais mexa.”

A cada ciclo, o sistema recalcula as métricas.

Imagine que uma ação que era muito estável começa a apresentar grande aumento de volatilidade.

Ela pode deixar de pertencer ao quintil inferior.

Nesse caso:

sai da carteira → entra outra ação que passou a ser elegível.

O documento descreve justamente essa substituição automática das ações que deixam de atender ao critério de baixa volatilidade.

11. Por que não simplesmente comprar as ações de maior retorno?

Essa pergunta é fundamental porque conecta a Tese 2 às outras teses do documento.

A **Tese 1 — Momentum** procura ações que estão apresentando tendência forte.

A **Tese 2 — Baixa Volatilidade** procura ações que apresentam comportamento mais estável.

São filosofias diferentes.

Por exemplo:

Momentum

“Quem está subindo tende a continuar subindo.”

Low Vol

“Quem apresenta menor risco pode oferecer melhor retorno ajustado ao risco.”

PEAD

“Quem surpreende positivamente nos resultados pode continuar sendo reprecificado depois do anúncio.”

A grande ideia do documento é que essas fontes de retorno podem ser combinadas justamente porque exploram mecanismos diferentes.

12. Onde está o risco da Tese 2?

Aqui existe uma nuance muito importante.

A estratégia **não significa que baixa volatilidade sempre vence.**

O próprio documento reconhece um cenário em que ela pode sofrer bastante:

Bull market extremamente especulativo.

Imagine que o mercado entra numa euforia.

Ações de altíssimo risco começam a subir:

+30% → +50% → +80%

em poucos meses.

Enquanto isso, as empresas defensivas sobem:

+10% → +12% → +15%.

Nesse cenário, a estratégia low volatility pode parecer péssima.

Imagine:

Ibovespa: +45%

Low Vol: +15%

O gestor que está sendo comparado diariamente ao Ibovespa pode parecer que está “errado”.

O documento chama atenção justamente para esse **risco de agência** e para a pressão dos gestores por acompanhar o benchmark.

13. O paradoxo do gestor

Esse talvez seja o ponto mais interessante da tese.

Imagine que você seja gestor de um fundo.

Seu benchmark é o Ibovespa.

Você constrói uma carteira defensiva.

Durante três anos:

Ibovespa: +30%, +25%, +40%

Sua carteira:

+15%, +18%, +17%

Você está ficando para trás.

Os investidores começam a perguntar:

“Por que estou pagando um gestor para ganhar menos que o índice?”

Você pode acabar sendo pressionado a abandonar a estratégia justamente quando ela está mais próxima de seu ponto de maior valor.

Porque, posteriormente, pode ocorrer:

bolha → estouro → grande queda.

E então:

- ações de alta volatilidade despencam;
- empresas defensivas caem menos;
- a estratégia low volatility volta a se destacar.

O documento chama atenção para esse risco de o gestor abandonar a estratégia antes que o ciclo completo se manifeste.

14. Por que essa tese é particularmente interessante para o Ibovespa?

Segundo o documento, existe uma razão estrutural.

O mercado brasileiro possui características como:

- concentração relevante em determinados setores;
- empresas ligadas a commodities;
- empresas financeiras;
- forte sensibilidade às taxas de juros;
- diferentes níveis de liquidez.

Esse ambiente pode produzir grandes diferenças entre ações defensivas e ações extremamente sensíveis ao ciclo econômico.

A tese tenta explorar justamente essa diferença de comportamento.

15. O que significa “Betting Against Beta”?

O nome pode parecer estranho.

Betting Against Beta = Apostando Contra o Beta.

A ideia não é simplesmente:

“Beta é ruim.”

É mais específica:

O mercado pode oferecer uma relação risco-retorno melhor ao favorecer ações de baixo Beta em vez de ações de alto Beta.

Em uma estratégia BAB clássica, a construção normalmente envolve uma posição relativa entre ativos de baixo e alto Beta.

Mas há uma distinção importante:

o documento não está propondo simplesmente comprar qualquer ação de baixo Beta.

A regra operacional apresentada é especificamente:

universo IBrX-100 → calcular volatilidade → selecionar os 20% menos voláteis → carteira long-only equiponderada → rebalanceamento trimestral.

Isso é importante porque devemos separar o conceito acadêmico **BAB** da implementação concreta de **Low Volatility** descrita no documento.

16. O resultado histórico apresentado

O documento apresenta esta comparação:

Baixa volatilidade

R\$ 1 → R\$ 3,97

Alta volatilidade

R\$ 1 → R\$ 0,87

Entre janeiro de 2000 e junho de 2017.

A diferença é enorme.

Podemos calcular aproximadamente o múltiplo:

$3,97 / 0,87 \approx 4,56x$

Ou seja, o capital final da carteira de baixa volatilidade foi aproximadamente **4,6 vezes** o capital final da carteira de alta volatilidade nesse experimento apresentado.

Mas é importante não interpretar isso como:

“Low Vol sempre dará 4,6 vezes mais dinheiro.”

Esse número é **resultado histórico da amostra específica apresentada no documento**, não uma previsão de retorno futuro.

17. A verdadeira tese econômica

Se tivermos que resumir toda a Tese 2 em uma cadeia lógica, seria:

Investidores gostam de ações com potencial de grandes ganhos

↓

ações de alto risco recebem demanda excessiva

↓

ações de baixo risco ficam relativamente negligenciadas

↓

preços das ações de alto risco ficam relativamente caros

↓

retorno futuro esperado diminui

Enquanto:

ações defensivas são menos procuradas

↓

podem permanecer relativamente baratas

↓

retorno futuro ajustado ao risco aumenta

↓

surge o prêmio de baixa volatilidade.

Essa é a lógica econômica que sustenta a estratégia.

18. E por que isso não desaparece rapidamente?

Essa é uma das perguntas mais importantes sobre qualquer anomalia.

Se todo mundo descobrir a estratégia, teoricamente todos deveriam comprar ações de baixa volatilidade.

Então o prêmio desapareceria.

A resposta apresentada pelo documento está nos **limites de arbitragem**.

Existem restrições institucionais que impedem os investidores de simplesmente explorar a anomalia de maneira ilimitada.

Além disso, gestores têm:

- benchmarks;
- restrições de risco;
- limites de tracking error;
- pressão por performance;
- restrições de alavancagem;
- necessidade de mostrar resultados em horizontes relativamente curtos.

Essas forças podem manter a distorção viva.

19. O ponto mais importante para uma implementação real

Se eu tivesse que transformar a Tese 2 em uma regra operacional extremamente simples, seria:

A cada trimestre, pegar o universo IBrX-100, calcular a volatilidade dos últimos 252 pregões, ordenar as ações da menor para a maior volatilidade e investir igualmente nas 20% menos voláteis.

É isso.

Não precisamos de:

- inteligência artificial;
- redes neurais;
- análise de milhares de indicadores;
- previsão do preço;
- interpretação subjetiva de gráficos.

A força da tese está justamente na **simplicidade**.

Isso está alinhado com a filosofia geral do documento, que enfatiza interpretabilidade, sistematização e resistência ao overfitting.

20. Em uma frase

Se você precisar explicar a Tese 2 para alguém em **20 segundos**, eu usaria:

“Em vez de tentar ganhar mais assumindo mais risco, a tese aposta que ações de baixa volatilidade podem gerar retornos superiores ajustados ao risco porque o mercado tende a pagar caro demais pelas ações especulativas e negligenciar as ações defensivas.”

E essa é a essência da **Anomalia de Baixa Volatilidade / Betting Against Beta** apresentada no documento.

Se quiser, posso também **pegar a Tese 2 e transformar em um backtest completo para o Ibovespa/IBrX-100**, mostrando exatamente **como calcular a volatilidade, selecionar os 20%, rebalancear trimestralmente, calcular retorno, drawdown, Sharpe, CAGR e comparar contra o Ibovespa.**